

JSON Insight

Dokumentacja użytkownika

Filip Stępień

Rafał Grot

Bartłomiej Karkoszka

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Wymagania	2
3	Uruchomienie	2
3.1	Pozostałe polecenia	2
4	Układ interfejsu	2
5	Funkcje	3
5.1	Dodawanie dokumentów	3
5.2	Kolekcje	3
5.3	Podgląd dokumentu	3
5.4	Wyszukiwanie zapytaniem	3
5.5	Kreator zapytań	4
5.6	Eksport danych	4
5.7	Tryb ciemny	4
6	Typowy scenariusz pracy	4
7	Struktura projektu	4

1 Wprowadzenie

JSON Insight to aplikacja okienkowa służąca do analizy, klasyfikacji oraz przeszukiwania dokumentów w formacie JSON. Każdy dodany dokument jest sprawdzany pod kątem poprawności składni, a następnie na podstawie jego struktury generowany jest schemat (JSON Schema). Dokumenty o tej samej strukturze grupowane są w *kolekcje*, co pozwala porządkować dane bez ręcznego ich opisywania. Zgromadzone dokumenty można przeszukiwać przy użyciu prostego języka zapytań przypominającego SQL.

2 Wymagania

- **JDK 21** – aplikacja kompiluje się i działa na Javie w wersji 21.
- **Maven** – nie wymaga instalacji; w repozytorium znajduje się wrapper (`mvnw / mvnw.cmd`).
- System operacyjny: Linux, macOS lub Windows.

Dane aplikacji przechowywane są lokalnie w bazie SQLite w katalogu domowym użytkownika:

```
~/.jsoninsight/jsoninsight.db
```

Katalog oraz tabele tworzone są automatycznie przy pierwszym uruchomieniu – nie jest wymagana żadna ręczna konfiguracja bazy.

3 Uruchomienie

Z katalogu głównego projektu należy wykonać:

```
# macOS / Linux
./mvnw clean javafx:run

# Windows
mvnw.cmd clean javafx:run
```

Polecenie pobierze zależności, skompiluje projekt i uruchomi okno aplikacji. Klasą startową jest `io.github.jsoninsight.ui.JsonInsightApplication`.

3.1 Pozostałe polecenia

```
./mvnw test # testy jednostkowe (JUnit 5)
./mvnw clean compile # sama kompilacja
```

4 Układ interfejsu

Główne okno składa się z czterech obszarów:

1. **Pasek narzędzi** (górze) – przyciski dodawania i eksportu, pole zapytania, przycisk kreatora oraz przełącznik trybu ciemnego.

2. **Panel boczny** (lewa strona) – lista *Kolekcji* oraz lista *Dokumentów*.
3. **Panel główny** (prawa strona) – *Podgląd dokumentu* (góra) oraz *Wyniki wyszukiwania* ze stronicowaniem (dół).
4. **Pasek statusu** (dół) – komunikaty o stanie i wykonanych operacjach.

5 Funkcje

5.1 Dodawanie dokumentów

Dokumenty można dodać na dwa sposoby:

- przyciskiem „**Dodaj plik**”, który otwiera okno wyboru pliku `.json`;
- metodą **przeciągnij i upuść** – jeden lub wiele plików `.json` można upuścić bezpośrednio na okno aplikacji.

Po wczytaniu plik jest walidowany. Jeżeli zawartość nie jest poprawnym dokumentem JSON, wyświetlany jest komunikat o błędzie, a plik nie zostaje zapisany. Dla poprawnego dokumentu generowany jest schemat i porównywany z istniejącymi kolekcjami:

- przy zgodności struktury dokument trafia do **istniejącej kolekcji**;
- w przeciwnym razie aplikacja prosi o nazwę dla **nowej kolekcji** (z proponowaną nazwą domyślną).

5.2 Kolekcje

Lista *Kolekcje* prezentuje nazwę każdej kolekcji wraz z liczbą przypisanych do niej dokumentów. Wybranie kolekcji:

- filtruje listę *Dokumenty* do tej kolekcji,
- wyświetla jej schemat w panelu podglądu,
- zawęża zakres kolejnych wyszukiwań do tej kolekcji.

Nazwę kolekcji można zmienić, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając „**Zmień nazwę...**”.

5.3 Podgląd dokumentu

Zaznaczenie dokumentu (na liście dokumentów lub w wynikach wyszukiwania) wyświetla jego sformatowaną zawartość w panelu podglądu. Skrótami `Cmd/Ctrl + F` można wyszukać i podświetlić fragment tekstu w podglądzie.

5.4 Wyszukiwanie zapytaniem

W polu zapytania na pasku narzędzi można wpisać:

- **sam predykat**, np. `.age >= 18 AND .active == true` – zostanie automatycznie owinięty w `SELECT * FROM ...WHERE ...`;
- **pełne zapytanie**, np. `SELECT .name, .age FROM uzytkownicy WHERE .age > 21`.

Zakres przeszukiwania zależy od zaznaczenia: przy wybranej kolekcji przeszukiwane są tylko jej dokumenty, w przeciwnym razie – wszystkie. Wyniki są stronicowane (20 pozycji na stronę), a nawigację zapewniają przyciski poprzedniej i następnej strony. Pełny opis składni języka zapytań znajduje się w pliku `doc/query-language.md`.

5.5 Kreator zapytań

Przycisk „**Kreator**” otwiera wizualny budowniczy zapytań, który nie wymaga znajomości składni. Pozwala on:

- dodawać pojedyncze **warunki** (pole, operator, wartość) oraz zagnieżdżone **grupy** warunków,
- łączyć elementy operatorami **AND** / **OR** i negować całe grupy przyciskiem **NOT**,
- korzystać z operatorów: porównań (**=**, **!=**, **>**, **>=**, **<**, **<=**), **EXISTS** / **NOT EXISTS**, **IS STRING/NUMBER/BOOLEAN/NULL/ARRAY/OBJECT**, dopasowania wyrażeniem regularnym (**matches**) oraz rozmiaru (**size**),
- korzystać z podpowiedzi nazw pól zbieranych z istniejących dokumentów,
- obserwować podgląd zapytania na żywo, sprawdzić jego poprawność przyciskiem „**Sprawdź**” i przekazać je do wyszukiwarki przyciskiem „**Zastosuj**”.

5.6 Eksport danych

- **Pobierz dokument** – zapisuje zaznaczony dokument do pliku `.json`.
- **Pobierz schemat** – zapisuje (sformatowany) schemat zaznaczonej kolekcji do pliku `.json`.
- **Eksport wyników** – zapisuje wszystkie wyniki wyszukiwania do pliku `.jsonl` lub `.csv`; format wybierany jest rozszerzeniem pliku.

5.7 Tryb ciemny

Przełącznik „**Dark**” na pasku narzędzi zmienia motyw kolorystyczny aplikacji. Ustawienie obejmuje również okno kreatora zapytań.

6 Typowy scenariusz pracy

1. Uruchom aplikację poleceniem `./mvnw clean javafx:run`.
2. Dodaj pliki JSON przyciskiem „Dodaj plik” lub przeciągając je na okno; nadaj nazwy nowym kolekcjom.
3. Przeglądaj kolekcje i dokumenty, korzystając z panelu bocznego oraz podglądu.
4. Wyszukaj interesujące dokumenty – wpisując zapytanie ręcznie lub budując je w kreatorze.
5. Wyeksportuj pojedynczy dokument, schemat kolekcji lub komplet wyników wyszukiwania.

7 Struktura projektu

```
src/main/java/io/github/jsoninsight/  
  ui/ # JavaFX: aplikacja, kontrolery, widoki FXML  
  service/ # usługi: dokumenty, schematy, zapytania (+ impl/)  
  model/ # model danych: JsonDocument, Collection, JsonSchema...  
  json/ # lexer/parser JSON, generator schematu  
  query/ # język zapytan: lexer, parser, AST, ewaluator
```

Technologie. JavaFX 21, SQLite (sqlite-jdbc), Gson, Lombok, JUnit 5, Maven.